

Tercer Parcial – Física 2 - 24/06/2011		NOTA FINAL
Apellido:	Nombre:	
Matrícula:	Aula:	
Nota del Ejercicio:		

Ejercicio 1:

Una barra de masa m , que puede deslizarse sin roce por las guías de un conductor perfecto en forma de U, se encuentra en un región del espacio en la que existe un campo densidad de Flujo Magnético uniforme y constante perpendicular al plano de la hoja, según se muestra en la Figura 1. Si asume que la barra es llevada hasta el extremo superior del conductor en forma de “U” ($y=0$), y luego se lo deja caer libremente bajo la acción de la gravedad:

a) Calcule con todo detalle la *fem* inducida mientras la barra cae teniendo en cuenta que está hecha de material dieléctrico (aclare donde se encuentra ésta *fem* y su polaridad).

b) Ahora considere que la barra es de material conductor perfecto, con la misma masa “ m ”, que el contacto con los orificios es eléctricamente perfecto y calcule la corriente inducida en el circuito. Para esto basta con que considere que la barra tiene una resistencia distribuida de valor total R y que el resto del dispositivo es conductor ideal.

c) Deduzca la velocidad con la que la barra caerá y diga si espera que en algún momento alcance una velocidad de caída constante.

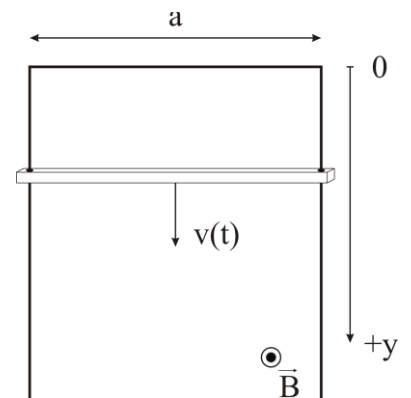


Figura 1

Tercer Parcial – Física 2 - 24/06/2011	
Apellido:	Nombre:
Matrícula:	Aula:
Nota del Ejercicio:	

Ejercicio 2:

La Figura 2 muestra un cierto circuito alimentado con un generador de tensión alterno con las siguientes características:

Tensión de generador: $\varepsilon(t) = 20 \cdot \cos(\omega t)$ V

Corriente entregada por el generador al circuito: $I(t) = 1 \cdot \cos(\omega t)$ A

Frecuencia de trabajo: $\omega = 100$ 1/s

Además se puede observar que la impedancia Z_2 es resistivo-capacitiva con $R = 10 \Omega$ y $C = 1$ mF.

- Encuentre que tipo de impedancia es Z_1 para que las variables circuitales indicadas (tensión y corriente) sean tales.
- Realice un Diagrama de Impedancias de Z_1 y Z_2 , y un Diagrama Fasorial de todas las magnitudes del circuito para esta condición de trabajo.
- Diga cual es el factor de potencia para este caso y explique con muy pocas palabras como se comportará el circuito total si ahora la frecuencia del generador se lleva a $\omega' = 200$ 1/s.

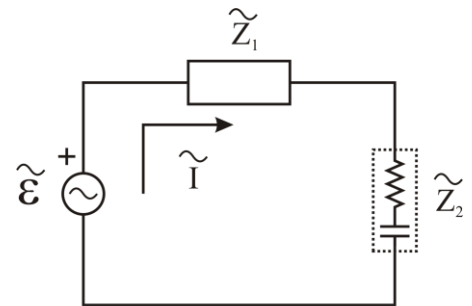


Figura 2

Tercer Parcial – Física 2 - 24/06/2011	
Apellido:	Nombre:
Matrícula:	Aula:
Nota del Ejercicio:	

Ejercicio 3:

La Figura 3 muestra un capacitor de placas paralelas circulares de área “A” y distancia entre placas “d”, en el medio hay aire y está siendo alimentado por una corriente $i(t) = I_0 \sin(\omega t)$ A.

- Escriba la ecuación de *Ampère* corregida por *Maxwell* para este caso.
- Calcule el valor de la corriente de desplazamiento i_D (fundamente) y el campo *Densidad de Flujo Magnético* en el punto “p” indicado en la figura. No tenga en cuenta efectos de bordes y asuma que el punto se halla a una distancia radial “R” del centro del capacitor.

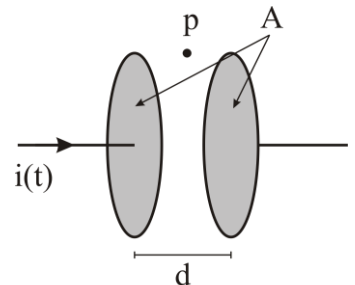


Figura 3

Tercer Parcial – Física 2 - 24/06/2011	
Apellido:	Nombre:
Matrícula:	Aula:
Nota del Ejercicio:	

Ejercicio 4:

a) En el interior de un capacitor de placas paralelas como el mostrado en la Figura 4.a. se dispone un material dieléctrico homogéneo e isotrópico que ocupa todo el volumen. El capacitor genera en su interior un campo eléctrico bien conocido, uniforme y no hay efectos de bordes apreciables. Diga como espera que sea el vector *polarización* en el interior de este material y cuál será la densidad superficial de carga de polarización en cada una de las caras del dieléctrico. (asumir que se conoce la susceptibilidad eléctrica)

b) La Figura 4.b. muestra un material con forma cilíndrica cuya geometría permite asegurar que el largo es mucho mayor a su sección transversal “A” y tiene un valor de susceptibilidad magnética de $-0,95 \times 10^{-5}$. Este cilindro está inmerso en el interior de un solenoide de largo “L” con “N” vueltas y está alimentado como sugiere la figura. Calcule y haga un esquema de los vectores H, M y B dentro y fuera del material.

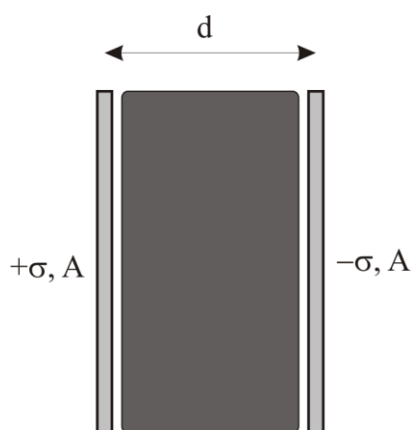


Figura 4.a

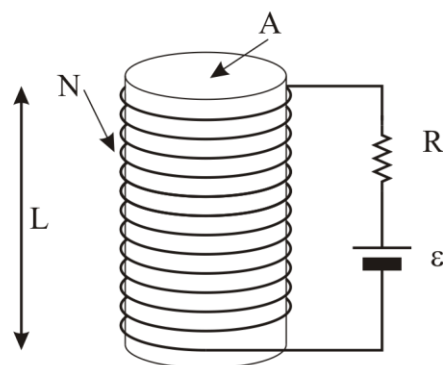


Figura 4.b